Qüestió 5

Per a cada punt (x, y) de la corba $y = e^{-2x}$, amb $x > 0$ i $y > 0$, considereu el rectangle amb vèrtexs als punts $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$ i (x, y).

a) Comproveu que, d'entre tots aquests rectangles, el que té $x = \dfrac{1}{2}$ és el d'àrea màxima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

> **Pista.** És un problema d'optimització.
>
> - *Funció a optimitzar.* El rectangle té base x i alçada $y = e^{-2x}$. Escriu l'àrea en funció d'x: $A(x)$.
> - *Optimitza.* Deriva $A(x)$ (recorda que és un producte de funcions) i resol $A'(x) = 0$. Comprova que $x = \dfrac{1}{2}$ és un màxim.
>
> **Atenció:** respon *totes* les parts de la pregunta: també et demanen el valor de l'àrea màxima.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $y = e^{-2x}$ en el punt d'abscissa $x = 0$, i el seu punt de tall amb l'eix de les abscisses. [1 punt]

> **Pista.** Anomena $f(x) = e^{-2x}$. La recta tangent és
>
> $$y - f(0) = f'(0)\,x$$
>
> - Calcula $f'(x)$ (compte: no és la $A'(x)$ de l'apartat anterior) i avalua $f(0)$ i $f'(0)$.
> - Per al tall amb l'eix d'abscisses, imposa $y = 0$ a l'equació de la tangent i aïlla x.
>
> **Atenció:** la resposta final és un punt, amb les dues coordenades.